

清华大学本科生考试试题专用纸

2020年12月29日

考试课程 微积分 A (1)

B 卷

系名 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

一. 填空题 (每个空 3 分, 共 10 题) (请将答案写在横线上, 严禁写在答卷纸上!)

1. 常微分方程 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 的通解为 _____.

2. 由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, 及 $x = 0$, $y = 0$ 围成的平面区域的面积为 _____.

3. $\int_{-1}^1 (x^3 + \sqrt{1-x^2}) dx =$ _____.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{\sin t} - \cos t) dt}{x \sin x} =$ _____.

5. 曲线段 $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 3$) 的弧长为 _____.

6. $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx =$ _____.

7. $\int \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx =$ _____.

8. $\int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx =$ _____.

9. 常微分方程 $xy' + y = 2x^3y^2$ 的通解为 _____.

10. 设广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 收敛, 则参数 p 的范围为 _____.

二. 解答题 (共 8 题) (请写出详细的计算过程和必要的根据!)

11. (8 分) 设 $f(x) = \int_1^x e^{-t} dt$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

12. (8 分) 求抛物线的一段 $y = \sqrt{2x}$, $0 \leq x \leq 1$, 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积, 以及所得旋转面的侧面积.

13. (10 分) 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{1 - \sin x} dx$.

14. (10 分) 设 $x > 0$, 求常微分方程 $x^2 y'' + xy' - y = \ln x$ 的通解.

15. (8 分) 设 $f \in C^{(2)}[0, \pi]$, 且 $f(\pi) = 2$, $\int_0^{\pi} (f(x) + f''(x)) \sin x dx = 5$, 求 $f(0)$.

16. (10 分) 讨论广义积分 $\int_1^{+\infty} \left(\arcsin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right) dx$ 的收敛性, 若收敛, 求广义积分值; 若发散, 说明理由.

17. (6 分) 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $|f(x)| \leq \frac{1}{x}$.

18. (10 分) 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且为有界函数, 即 $\exists M > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M, x \in (-\infty, +\infty)$.

(I) 证明: 常微分方程 $y' + y = f(x)$ 的每个解 $y = y(x)$ 当 $x \in [0, +\infty)$ 都是有界函数, 即 $\exists M_1 > 0$, 使得 $|y(x)| \leq M_1, x \in [0, +\infty)$;

(II) 当 $x \in (-\infty, 0]$ 时, 常微分方程 $y' + y = f(x)$ 是否存在有界解? 若存在, 有几个?

(请证明你的结论)

三. 附加题 (本题全对才给分, 其分数不计入总评, 仅用于评判 A+)

是否存在 $[1, +\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 满足 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$, 但是 $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 发散? 若存在, 给出满足条件的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的例子; 若不存在, 请证明你的结论.